แบบเลขที่ AB-SNO-WS12-$\substack{04\\08}$-EE-2/40

รายการประกอบแบบ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้ง และ การทดสอบอุปกรณ์ และ ระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

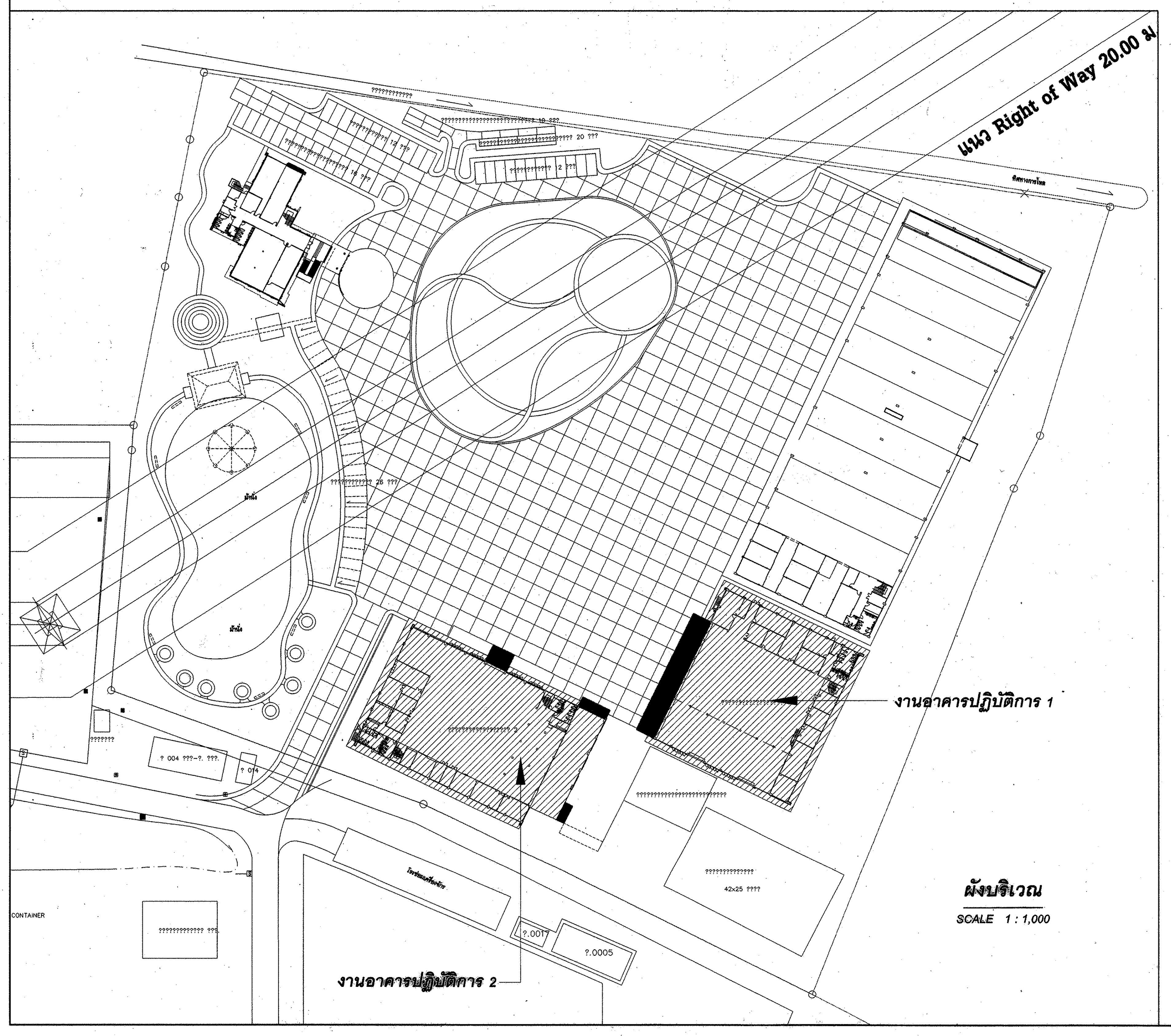
1. กฎหมายและกฎระเบียบ
- *1.1 กฎและประกาศกระทรวงมหาดไทย "เรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้า"*
- *1.2 กฎและระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่กำหนด หรือ การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค*

2. มาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง
- *2.1 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ ว.ส.ท.*
- *2.2 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน ของ ว.ส.ท.*
- *2.3 มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง ของ ว.ส.ท.*
- *2.4 International Electrotechnical Commission (IEC)*
- *2.5 National Electrical Code (NEC)*
- *2.6 ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า*

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
- *3.1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)*
- *3.2 National Electrical Manufacturers' Association (NEMA)*

หมายเหตุ

- *มาตรฐาน และ ข้อกำหนดต่างๆ ให้ใช้ตามฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด*
- *คุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุในแบบให้ดูในข้อกำหนดทางวิชาการ*
- *ผู้รับจ้างต้องทำ SHOP DRAWING ส่งให้ กฟผ. พิจารณาก่อนดำเนินการ*
- *ผู้รับจ้างต้องจัดทำ ASBUILT DRAWING ส่งให้ กฟผ. ก่อนส่งมอบงาน*



ผังบริเวณ

SCALE 1 : 1,000

TECHNICAL REQUIREMENT OF MAIN DISTRIBUTION BOARD MDB.

1 GENERAL THE CONTRACTOR SHALL FINISH AND INSTALL MAIN DISTRIBUTION BOARD MDB. TO MEET THE REQUIREMENT SHOWN ON DRAWING , STANDARD STANDING TYPE

2 PANEL BOARD THE MAIN DISTRIBUTION BOARD SHALL BE MADE OF CODE GAUGE STEEL SHEET > 2 mm. THICKNESS AND SHALL BE CONFORM TO UL 67 LIGHT GREY PAINTED COMPLETE WITH HINGED DOOR AND LOCK AND SUFFICIENT KNOCK-OUTS AND ALL THE BUILD-IN BUSBARS SHALL BE TIN PLATE COATED COPPER INSULATED WITH HEAT SHRINKING SLEEVE (UL CLASSIFIED MATERIAL) PREVENT HUMAN TO CURRENT CARRYING PARTS.

3 CIRCUIT BREAKER ALL MCCB. SHALL BE OF THERMAL MAGNETIC TYPE RATINGS SHALL BE AS SHOWN ON DRAWING.

4 MAIN BUS THE MAIN DISTRIBUTION BOARD MAIN BUS AND TERMINAL LUGS SHALL BE MADE OF TIN PLATE COATED COPPER, RATED NOT LESS THAN AS SPECIFIED ON DRAWING, BUS SIZING SHALL BE ACCORDING TO < 1,000 AMP./Sq. INCH, AND SHALL CARRY RATED CURRENT CONTINUOUSLY WITHOUT EXCEEDING THE TEMPERATURE RISER SPECIFIED IN NEMA STANDARD. THE BUS SHALL BE INSTALLED WITH RIGID, NON-TRACKING, NON-FLAMMABLE AND NON-HYGROSCOPIC, INSULATING SUPPORTS CAPABLE OF WITH STANDING THE MAGNETIC FORCE IMPULSED BY SHORT CIRCUIT CURRENT EQUAL TO THE SHORT TIME CURRENT OF THE LARGEST CIRCUIT BREAKER ALL JOINT CONNECTIONS SHALL HAVE MINIMUM CONTACT RESISTANCE.

5 GROUND BUS AN UNINSULATED NEUTRAL OR GROUND BUS SHALL HAVE A MINIMUM CAPACITY OF ONE HALF AMPARE OF THAT FOR THE MAIN BUS WITH A MOMENTARY RATING AND A SHORT TIME RATING AT LEAST EQUAL TO MOMENTARY AND SHORT TIME RATING OF LARGEST CIRCUIT BREAKER AND SHALL BE FURNISHED THROUGH THE ENTIRE LENGTH OF THE CENTER, AND IT SHALL BE CONNECTED TO THE TRANSFORMER NEUTRAL ALL OF CENTER EQUIPMENT REQUIRING GROUNDING SHALL BE GROUNDED TO THIS GROUND BUS VARIOUS SIZES OF HOLES SHALL BE PROVIDED ALONG THE ENTIRE LENGTH OF GROUND BUS FOR GROUNDING CONDUCTOR CONNECTION.

6 METERS ALL METERS SHALL BE DIGITAL TYPE (SEE SPECIFICATION) AND SHALL BE FOR USE WITH 400/230 V.ac. 3 PHASE , 50 Hz. OR 5 AMPARE CURRENT. ALL METER SHALL BE CALIBRATED BEFORE SHIPMENT.

7 INDICATING LAMPS ALL INDICATING LAMPS SHALL BE OF SWITCHBOARD TYPE, LOW POWER, TRANSFORMER TYPE WITH COLOR CAP. THE LAMPS BULB SHALL BE REPLACEABLE FROM THE FRONT OF THE PANEL AND SHALL BE SUITABLE FOR USE WITH 220 V.ac. COLOR OF THE LAMP SHALL BE AS SHOWN ON DRAWING.

8 NAMEPLATE ENGRAVED NAMEPLATE SHALL BE FURNISHED AT THE FRONT OF MAIN DISTRIBUTION BOARD AS SHOWN ON DRAWING NAMEPLATE SHALL BE BOLTED TYPE AND SHALL BE MADE OF 13 MILIMETER WIDTH, 60 MILIMETER LENGTH AND 2 MILIMETERTHICK BLACK PLASTIC. ALL LETTER SHALL BE PAINTED WITH DURABLE WHITE COLOR.

9 FACTORY TEST THE MAIN DISTRIBUTION BOARD SHALL BE FACTORY TESTED THE RESULT OF THE TEST SHALL BE REPORTED

10 INSTALLATION THE MAIN DISTRIBUTION BOARD SHALL BE INSTALLED ON THE, AT LEAST 0.10 m. REINFORCED STEEL CONCRETE SUB BASE WITH SUITTABLE ANLHOR BOLT.

NOTE :- SHALL BE PAINTED WITH EPOXY POWER PAINT BY ELECTROSTATIC AND OVEN-BACKED PROCESS AFTER THE IRON PHOSPHATE TREATMENT PROCESS

FIRE ALARM TECHNICAL DATA

ข้อกำหนดทั่วไป

- *ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นที่ต้องใช้ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยแบ่งเป็นโซน และติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดในแบบ*
- *ระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ National Fire Protection Association และได้มาตรฐาน UL. หรือ มาตรฐานอื่นที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ*
- *การติดตั้งต้องเป็นไปตามกฎของ NFPA 72, NEC Article 760, และ วสท.*
- *อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตโดยเฉพาะ*
- *ในกรณีที่รูปแบบ ข้อกำหนดและสถานที่ก่อสร้าง ขัดแย้งกัน ให้ถือคำชี้ขาดของผู้ว่าจ้างเป็นข้อยุติ*

การทำงานของระบบ

- *ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นแบบ Presignal Non Code System, 2 - Wires Loop With End of Line Resistance Class B มีจำนวนอย่างน้อย 10 Zone และมี Zone bell อย่างน้อย 1 Zone*
- *ระบบเป็นแบบ Supervisory Zone ทำงานตลอด 24 ชม. พร้อมแบตเตอรี่ และชาร์ตเจอร์ ที่สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีในสภาวะ Alarm และสามารถใช้งานได้นาน 5 ชั่วโมง ในสภาพปกติ*
- *การทำงานเมื่อมีสัญญาณเพลิงไหม้มาจาก Detector ของโซนนั้น , Zone Indicator ที่ Fire Alarm Control Panel (FCP) จะติด ขณะเดียวกัน FCP จะตรวจสอบว่าเป็นเพลิงไหม้จริงหรือไม่ โดยจะหน่วงเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 10 วินาที ภายในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าไม่ใช่สัญญาณเพลิงไหม้ FCP จะ Reset ตัวเองโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นสัญญาณเพลิงไหม้จริง Zone Lamp ของโซนที่เกิดเพลิงไหม้ที่ FCP และ Fire Annunciator จะติดพร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณดังขึ้นที่ FCP และ Fire Annunciator*
- *หากผู้ควบคุมต้องการส่งสัญญาณไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้ หรือทุกโซนพร้อมกันหมดก็สามารถเลือกทำได้ โดยการเปิดสวิตซ์เลือก*
- *ผู้ควบคุมสามารถปิดเสียงข้างต้นดังกล่าวได้ แต่หลอดไฟ Zone Local Alarm Silencing Lamp จะติดจนกว่าจะกลับสู่เหตุการณ์ปกติ และกด Reset Switch*

คุณสมบัติของอุปกรณ์

- *Fire Alarm Control Panel (FCP) เป็นแบบ Solid State Circuit ใช้กับไฟระบบ 24 V.dc. ใช้ได้กับระบบ 2 - Wires Loop with End of Line Resistance Class B ระบบ จะต้องมีสัญญาณไฟ และสวิตซ์แสดงภาวะต่าง ๆ ดังนี้*
  - *AC - Power ON Lamp*
  - *Zone Lamp แสดงโซนที่เกิดเพลิงไหม้*
  - *Digital Zone Indicator แสดงโซนที่ได้รับเพลิงไหม้*
  - *Switch Position Warning Lamp แสดงว่ามีสวิตซ์ควบคุมไม่อยู่ในตำแหน่งปกติ*
  - *Accumulation Lamp แสดงว่ากำลังตรวจสอบเพลิงไหม้*
  - *Battery Lamp*
  - *Line Fault Lamp แสดงว่าสายของ Detector ขาดหรือหลุดออกจากวงจร*
  - *Main Alarm Silencing Switch*
  - *Local Alarm Silencing Switch*
  - *Acknowlaged Switch*
  - *Signal Silencing*
  - *Alarm Reset Switch*
  - *Alarm Reset Switch*
  - *Battery Test Switch*
- *Smoke Detector เป็นชนิด Photoelectric Smoke Detector มี Response LED สำหรับแสดงสภาวะเมื่อ Detector ทำงาน และสามารถใช้ได้ดีกับควันทุกชนิด เป็นแบบใช้แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 18-24 Vdc. มีฐานที่ตั้งตำแหน่งที่อยู่ได้ และเป็นแบบ TWIST LOCK BASE มีพื้นที่ตรวจจับไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ที่ความสูง 4 ม.*
- *Heat Detector เป็นชนิดที่มีคุณสมบัติรวมระหว่างชนิด Rate of Rise ในอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 15 องศาฟาเรนไฮต์ และ Fix Temperature ที่อุณหภูม 135 องสาฟาเรนไฮต์ มี LED. แสดงภาวะเมื่อ Detector ทำงาน ใช้ได้กับแรงดัน 15-30 V.dc. มีพื้นที่ตรวจจับไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ที่ความสูง 4 ม.*
- *Manual Alarm Box เป็นแบบไม่เข้ารหัส Semi Flush Mounted การทำงานเป็นลักษณะ Dual Action โดยใช้มือดึง-กด ตัวโครงสร้างทำด้วย Die Cast Alloy OR Plastic ABS. สีแดง ตัวอักษรสีขาว*
- *Bell เป็นกระดิ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. ชนิด Motor Driven ตัวกระดิ่งทำด้วย Die Cast Allloy สีแดง ใช้กับแรงดัน 24 V.dc. ระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า 65 dB และไม่เกิน 120 dB*
- *STROBE LIGHT อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงจะต้องมีแสงกระพริบสีขาวระหว่าง 1-2 วินาที โดยค่าความเข้มแสงไม่ต่ำกว่า 30 แคนเดลลา ให้ติดตั้งที่ระดับ +2.20 m.AFF.*
- *PROJECT BEAM TYPE SMOKE DETECTOR ; THE DETECTOR CONSISTS OF A LIGHT TRANSMITTER AND A LIGHT RECEIVER,WHICH ARE INSTALLED FACE TO FACE AT A DISTANCE OF 5 TO 100 M. BETWEEN THEM,AND INITIATES A FIRE ALARM UPON DETECTING A PREDETERMINED OBSCURATION RATE IN THE BEAM PATH LONG ITS ENTIRE IENGTH BETWEEN THEM. THE TOTAL LOSS OF THE RECEIVED LIGHT AND A 50 % OR MORE REDUCTION OF THE RECEIVED LIGHT COMPARED WITH THE INTIALLY RECEIVED LIGHT INTIATES A PROUBLE SIGNAL.*
- *GRAPHIC ANNUNCIATOR , แผง GRAPHIC ทำจากแผ่นอลูมิเนียมกัดลาย แบ่งโซน ด้วยลายเส้นสีดำ พื้นที่ภายในแต่ละโซนแยกสีกันให้ชัดเจน , แผง GRAPHIC ANNUNCIATOR แต่ละตัวจะต้องมี GRAPHIC และ INDICATING LAMP 2 ส่วนประกอบด้วย ส่วนของแปลนประจำชั้น และ ส่วนของ RISER ที่แสดงภาพรวม LED เป็นแบบฝัง พร้อม JACKET รับหลอด LED., ตัวตู้ทำจากแผ่นเหล็กหนาอย่างน้อย 1.5 mm. พร้อม BUZZER , LAMP TEST SWITCH*

การติดตั้ง

- *ให้ติดตั้ง Fire Control Panel, Signal Initiating Device, Audible Alarm Device และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ ซึ่งตำแหน่งที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างหารือผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง*
- *สายไฟฟ้าสำหรับวงจร Signal Initiating Circuit Device ให้ใช้สายไฟฟ้าเป็นไปตาม มอก.11-2531 ชนิด 70 C.750 V. ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ตร.มม., สำหรับวงจร Audible Alarm Device ให้ใช้สายทนไฟ (FRC.) ตามมาตราฐาน วสท. ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม.หรือที่กำหนดในแบบ เดินใน WIRE WAY หรือเดินท่อ EMT. หรือตามที่ระบุในแบบ*
- *ให้ผู้รับจ้างส่ง Catalog พร้อมทั้งแนบ Shop Drawing ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการติดตั้ง*
- *เมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้ว ต้องมีการทดสอบการทำงานของระบบให้ครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยมีตัวแทนผู้ว่าจ้างเข้าร่วมด้วย*

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ

สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)
(นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฎ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)
(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ

(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ

(นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม)

ตรวจสอบ

(นาย ทศพร จันทร์สน)

รับรอง

(นาย สำราญ เจริญวงค์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อขน.)

แบบแสดง
รายการประกอบแบบ , TECHNICAL REQUIREMENT

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO-WS12-05-EE-01/37	AB-SNO-WS12-$\substack{04\\08}$-EE-2/40
เลขที่งาน	**จำนวนแผ่น**
257112-04 257112-08	40